

Informe Técnico: Auditoría, Optimización y Sincronización de Variables (v3.5)

Este documento detalla el estado actual, las correcciones críticas aplicadas y la justificación arquitectónica del sistema de orquestación y base de datos en producción. El objetivo es garantizar la integridad del flujo de datos entre los agentes de atención (**automatización de texto y llamadas**), la base de datos (**Supabase/PostgreSQL**) y la interfaz de gestión (**Next.js**).

1. Discrepancias Técnicas Corregidas (Mantenimiento de la Integridad)

Durante la fase de auditoría se detectaron pequeñas inconsistencias de nomenclatura y sintaxis en la definición original de variables. De haberse implementado de forma literal, habrían generado fallos de lectura en la base de datos o excepciones críticas en la ejecución de funciones de Inteligencia Artificial.

Las siguientes correcciones ya se encuentran aplicadas y estables en producción:

- **{user_studies} vs USER_STUDIES**: Se eliminó el uso histórico de "*USER_ESTUDIES*" (híbrido espanglish). Se unificó bajo el estándar internacional **USER_STUDIES** tanto en el prompt activo de los agentes como en el esquema de la base de datos.
- **{user_profession} vs USER_PROFESION**: La definición externa sugería la doble "s" (*user_profession*). Sin embargo, el entorno de producción y la lógica de los agentes operan de forma correcta sobre **USER_PROFESION** (una sola "s", mapeo en español). Se mantiene así para evitar la rotura de consultas de inserción existentes.
- **{year_experience} vs YEARS_EXPERIENCE**: Se corrigió el término del singular al plural técnico en inglés (**YEARS_EXPERIENCE**), alineándolo con el diccionario de variables del sistema.
- **{{book_appointment}}** (**Error de Sintaxis Crítico**): La definición de la herramienta carecía de la letra "t" final. Invocar la función con dicha omisión habría provocado el fallo inmediato del flujo de automatización (tanto en chat como en llamada) al intentar agendar. En producción se ha corregido estrictamente a **book_appointment**, garantizando la ejecución perfecta de agendas automáticas hacia Google Calendar o Cal.com.

2. Justificación de Variables Dinámicas y RAG (Arquitectura Enterprise).

Se ha evaluado la necesidad de añadir variables adicionales o tools para la gestión de citas o para el sistema de consulta de datos (RAG). La arquitectura actual **no requiere variables estáticas adicionales** debido a su diseño de nivel empresarial:

A. Gestión de Agenda Dinámica (Slots, Días y Horarios)

- **Mecanismo:** El sistema no almacena los horarios disponibles en la base de datos del lead. En su lugar, utiliza las herramientas interactivas `check_availability` y `book_appointment`.
- **Operación:** Cuando el lead consulta por una hora a través de los canales de texto o llamadas, el sistema invoca la función de forma privada, lee el estado real de los calendarios de los asesores en milisegundos y lo traduce a lenguaje natural para la conversación.
- **Beneficio:** Evita el consumo innecesario de tokens en el prompt principal y previene la obsolescencia de datos. La disponibilidad es 100% en tiempo real.

B. Sistema RAG de Información Académica e Institucional

- **Mecanismo:** Los precios, temarios, beneficios y modalidades no se estructuran en variables fijas. Se procesan dinámicamente mediante **Generación Aumentada por Recuperación (RAG)** a partir de los documentos PDF oficiales subidos a la plataforma.
- **Beneficio:** Permite a los agentes de texto y llamadas responder preguntas de alta complejidad técnica o comercial sin sobrecargar la memoria del prompt, reduciendo costes de API y tiempos de latencia en las respuestas.

3. Variables de Contexto no Persistidas

Existen ciertos parámetros que se procesan exclusivamente en caliente y no se almacenan como metadatos en la ficha del lead:

- **Origen del Lead (`curse_origin`):** Se inyecta directamente en la columna `origen` de la tabla `lead` a través del webhook de entrada (ej. Facebook Ads o formulario web). Al ser un dato de solo lectura para el sistema que los agentes no deben modificar, se excluye del prompt activo para mantener la ventana de contexto limpia.
- **Zonas Horarias (`country_user_time` y `current_time`):** Son consumidas por el servidor en el momento de iniciar la interacción para sincronizar los tiempos de apertura del flujo, pero al cambiar segundo a segundo, no se consideran metadatos persistentes.

4. Tabla de Correspondencia Final (Garantía de Sintonía)

El siguiente cuadro técnico refleja el mapeo exacto, el estado y las reglas de validación que operan actualmente en la arquitectura de producción:

Variable de Entrada	Nombre en Base de Datos (<code>tracked_variables</code>)	Estado en Producción	Lógica / Validación Soportada

{user_name}	USER_NAME	Activo	Actualiza la ficha de contacto del lead.
{id_lead}	ID_LEAD	Activo	ID externo del CRM. Por defecto es null.
{user_country}	USER_COUNTRY	Activo	Autodetectado por código de prefijo telefónico.
{user_phone}	USER_PHONE	Activo	Almacena número con prefijo internacional +.
{course_name}	COURSE_NAME	Activo	Programa, máster o curso de interés.
{user_age}	USER_AGE	Activo	Filtro numérico de edad.
{user_studies} / {nivel_estudios}	USER_STUDIES	Activo	Clasificación del nivel educativo (Unificado).
{user_profession}	USER_PROFESION	Activo	Ocupación o trabajo actual (Mapeo en español).

{year_experience}	YEARS_EXPERIENCE	Activo	Entero en base de datos de cualificación.
{user_motivations}	USER_MOTIVATIONS	Activo	Registro de motivaciones principales.
{resumen_conversacion}	RESUMEN_CONVERSACION	Activo	Resumen ejecutivo generado automáticamente al cierre.
{regla_aplicada}	REGLA_APLICADA	Activo	Registro del criterio de corte (ej. "Edad", "Sin requisitos").
{qualified}	QUALIFIED	Activo	Valores aceptados: "apto", "no apto", "".
{estado}	ESTADO	Activo	Estados del embudo: "cualificado", "agendado", "descartado", etc.
{motivo_descarte}	MOTIVO_DESCARTE	Activo	Detalle de exclusión. Si es apto devuelve null.

{conversation_status}	CONVERSATION_STATUS	Activo	Control del flujo: "continue" o "closed".
{scheduled_call_confirmed}	SCHEDULED_CALL_CONFIRMED	Activo	Validado como booleano (true / false).
{fecha_agenda}	FECHA_AGENDA	Activo	Extracción horaria formateada en dd/mm/yyyy HH:mm.
{qa_handled}	QA_HANDLED	Activo	Control booleano de resolución de dudas (true / false).
{qa_topic}	QA_TOPIC	Activo	Categorías consultadas (Precios, modalidad, temarios).

Conclusión del Estado DEL SISTEMA

El ecosistema digital actual se encuentra **completamente balanceado, securizado contra errores ortográficos de llamadas a funciones de terceros y optimizado para producción.** No se requieren modificaciones en los esquemas SQL de Supabase, en la API de Next.js ni en las estructuras de configuración de los canales de texto y llamadas.

Reglas de Transición

Las 9 reglas de transición exigidas por la lógica de negocio se encuentran embebidas de forma estricta en el segmento de **"REGLAS DE TRANSICIÓN OBLIGATORIAS"** dentro de la configuración del orquestador. El sistema computa, evalúa y actualiza de forma autónoma cada uno de estos campos en tiempo de ejecución tanto en los flujos de chat conversacional como durante el transcurso de las llamadas telefónicas.

Funcionamiento Detallado del Motor de Transición de Estados y Reglas de Negocio (v5.0)

El **AI CRM & Workflow Orchestrator v5.0** utiliza una arquitectura de **Máquina de Estados Finita (FSM - Finite State Machine)**, imposibilitando la existencia de estados aleatorios o contradictorios en los registros. Cada cambio en el flujo de la conversación (canales de texto o llamadas) gatilla una transición lógica gobernada por 9 Reglas Obligatorias que controlan los campos de la base de datos en Supabase.

A continuación se detalla el cómputo, validación y escritura de cada regla en tiempo de ejecución:

REGLA 1: Recopilación de Datos (Fase de Descubrimiento)

Gatillo: Inicio de la llamada telefónica o recepción del primer mensaje en los canales de texto. El sistema se encuentra en la fase de extracción del perfil de la variable (**USER_STUDIES**, **YEARS_EXPERIENCE**, **USER_AGE**, **USER_MOTIVATIONS**).

- **Cómputo de Variables:**
 - **ESTADO** = "" (Vacío: en proceso de cualificación).
 - **QUALIFIED** = "" (Vacío: perfil incompleto para la toma de decisiones).
 - **MOTIVO_DESCARTE** = "" (Vacío: lead activo).
 - **CONVERSATION_STATUS** = "continue" (Canal y sesión activos).
- **Operativa Técnica:** El servidor bloquea cualquier intento de reserva en este punto. El motor conversacional tiene restringida la ejecución de la herramienta **check_availability** hasta concluir esta fase.

REGLA 2: Cualificación Exitosa (Apto en Proceso de Agenda)

- **Gatillo:** Evaluación en milisegundos de los criterios de acceso oficiales (ej. titulación universitaria o ≥ 2 años de experiencia relevante).
- **Cómputo de Variables:**
 - **ESTADO** = "cualificado" (Superación de filtros de entrada).
 - **QUALIFIED** = "apto" (Elegibilidad académica confirmada).
 - **MOTIVO_DESCARTE** = "" (Vacío).
 - **CONVERSATION_STATUS** = "continue" (Sesión abierta para coordinar agenda).

- **Operativa Técnica:** El sistema realiza un guardado intermedio asíncrono en Supabase y desbloquea inmediatamente las herramientas de consulta de calendario (`check_availability`).

REGLA 3: Confirmación de Cita (Éxito del Embudo)

- **Gatillo:** Aceptación explícita de un horario propuesto y ejecución de la función de reserva.
- **Cómputo de Variables:**
 - `SCHEDULED_CALL_CONFIRMED` = `true` (Booleano real persistido).
 - `ESTADO` = "agendado" (Conversión del flujo completada).
 - `QUALIFIED` = "apto" (Mantiene elegibilidad).
 - `MOTIVO_DESCARTE` = "" (Vacío).
 - `CONVERSATION_STATUS` = "closed" (Cierre de la sesión).
 - `FECHA_AGENDA` = "dd/mm/yy, HH:mm" (Formato estricto de fecha y hora local).
- **Operativa Técnica:** La herramienta `book_appointment` realiza una llamada segura a la API de Next.js, la cual agenda el espacio en Google Calendar / Cal.com, despacha la confirmación externa y suspende los bucles de reintento en el backend.

REGLA 4: Exclusión por Requisitos (No Apto)

- **Gatillo:** Declaración explícita de no contar con estudios de grado y poseer menos de 2 años de experiencia laboral, o pertenecer a categorías profesionales excluidas.
- **Cómputo de Variables:**
 - `QUALIFIED` = "no apto" (Registro permanente).
 - `ESTADO` = "descartado" (Salida del flujo activo).
 - `MOTIVO_DESCARTE` = "No cumple requisitos" (Causa institucional).
 - `CONVERSATION_STATUS` = "closed" (Sesión finalizada).
- **Operativa Técnica:** El agente gestiona una despedida empática, escribe el estado en Supabase y el motor interrumpe cualquier interacción automatizada posterior.

REGLA 5: Desconexión o Inactividad Pre-Cualificación (Lead Frío)

- **Gatillo:** Pérdida de conectividad, corte de llamada o cese de respuestas en los canales de texto a mitad del cuestionario de perfilamiento.
- **Cómputo de Variables:**
 - `QUALIFIED` = "" (Sin evaluar).
 - `ESTADO` = "" (Vacío).
 - `MOTIVO_DESCARTE` = "" (Vacío).
 - `CONVERSATION_STATUS` = "continue" (Técnicamente abierto).
- **Operativa Técnica:** El *Worker Engine* basado en BullMQ y Redis detecta la expiración del tiempo de respuesta (*timeout*), congela las variables previas para mitigar la pérdida de información y agenda de forma asíncrona una tarea de reactivación comercial a las 24 horas.

- **REGLA 6: Desistimiento Post-Cualificación (Apto Desinteresado)**
- **Gatillo:** El lead califica como "apto" pero rechaza la propuesta de agendamiento con el asesor humano o declina las opciones horarias facilitadas.
- **Cómputo de Variables:**
 - **QUALIFIED** = "apto" (Métrica crítica de marketing: se preserva la condición de apto en el histórico para el análisis de calidad de las fuentes de tráfico).
 - **ESTADO** = "descartado" (Registro archivado).
 - **MOTIVO_DESCARTE** = "No interesado, no indica motivo" (O causa específica declarada).
 - **CONVERSATION_STATUS** = "closed".
- **Operativa Técnica:** Persistencia de metadatos en base de datos, purga del proceso de reintento activo en Redis y notificación de baja del flujo al core del sistema.

REGLA 7: Desinterés Temprano o Error de Registro

- **Gatillo:** Al inicio del contacto, se manifiesta explícitamente: "No he solicitado información", "No me interesa" o se identifica un número erróneo.
- **Cómputo de Variables:**
 - **QUALIFIED** = "" (Inviabile evaluar).
 - **ESTADO** = "descartado".
 - **MOTIVO_DESCARTE** = "No ha pedido información" (O "Pide no ser contactado").
 - **CONVERSATION_STATUS** = "closed".
- **Operativa Técnica:** El motor detiene toda acción de forma inmediata y activa el flag de exclusión para mitigar interacciones invasivas.

REGLA 8: Lead Ilocalizable (Fin de Protocolo)

- **Gatillo:** Ejecución completa del protocolo automatizado de reintentos multi-canal sin obtener respuesta del usuario.
- **Cómputo de Variables:**
 - **QUALIFIED** = "" (Sin evaluar).
 - **ESTADO** = "descartado".
 - **MOTIVO_DESCARTE** = "ilocalizable" (Asignación automática del sistema).
 - **CONVERSATION_STATUS** = "closed".
- **Operativa Técnica:** El *Orchestrator Engine* a nivel de backend contabiliza las interacciones fallidas en la tabla **intentos_llamadas**. Al alcanzar el umbral estipulado (**max_retries**), el servidor actualiza Supabase de forma irreversible, concluyendo el ciclo de vida del registro.

REGLA 9: Cortafuegos de Coherencia Absoluta

- **Gatillo:** Capa de seguridad ejecutada automáticamente en el servidor para interceptar anomalías de concurrencia o retrasos (*delays*) en la red.

- **Lógicas Protegidas:**
 - **Condición A:** Si `SCHEDULED_CALL_CONFIRMED = true` $\rightarrow$ El sistema impone de manera estricta que `ESTADO` cambie a "agendado" y `CONVERSATION_STATUS` a "closed".
 - **Condición B:** Si `CONVERSATION_STATUS = "closed"` por motivo de descarte definitivo $\rightarrow$ El sistema restringe la mutación del estado a "continue", salvo reactivación manual explícita desde la interfaz de administración.
- **Operativa Técnica:** Opera directamente en la API y triggers de Postgres, garantizando que los tableros de métricas empresariales sean exactos, eliminando discrepancias lógicas de datos.

Conclusión del Estado de la Arquitectura

La lógica de negocio no reside en un bloque de instrucciones de texto plano para los modelos de lenguaje; se estructura como un desarrollo de software robusto con restricciones a nivel de motor de datos. Ninguna interacción en los flujos de chat o llamadas puede corromper las transiciones de la FSM, asegurando un CRM íntegro, normalizado y con métricas de alta fiabilidad operativa.